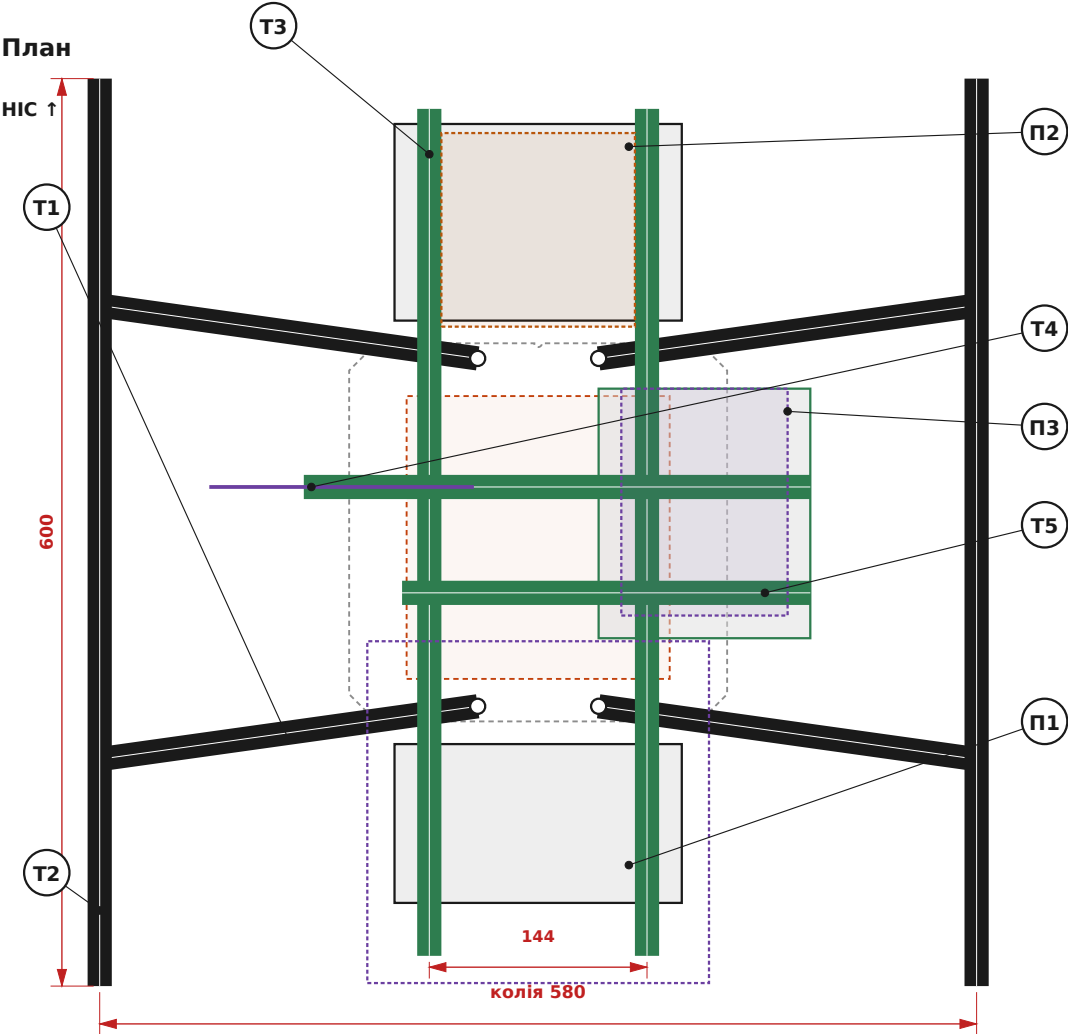


Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

КЛІТКА PAYLOAD — СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ

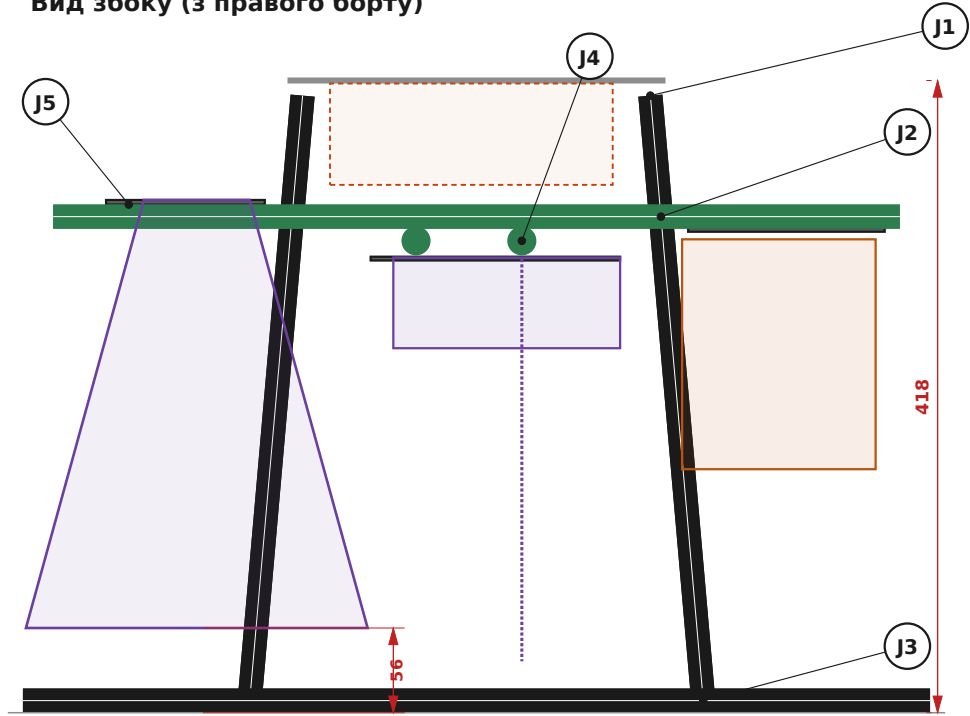
чорне — карбон, зелене — склопластик G10 · кольоровий пунктир — payload · сіре — рама фантомом



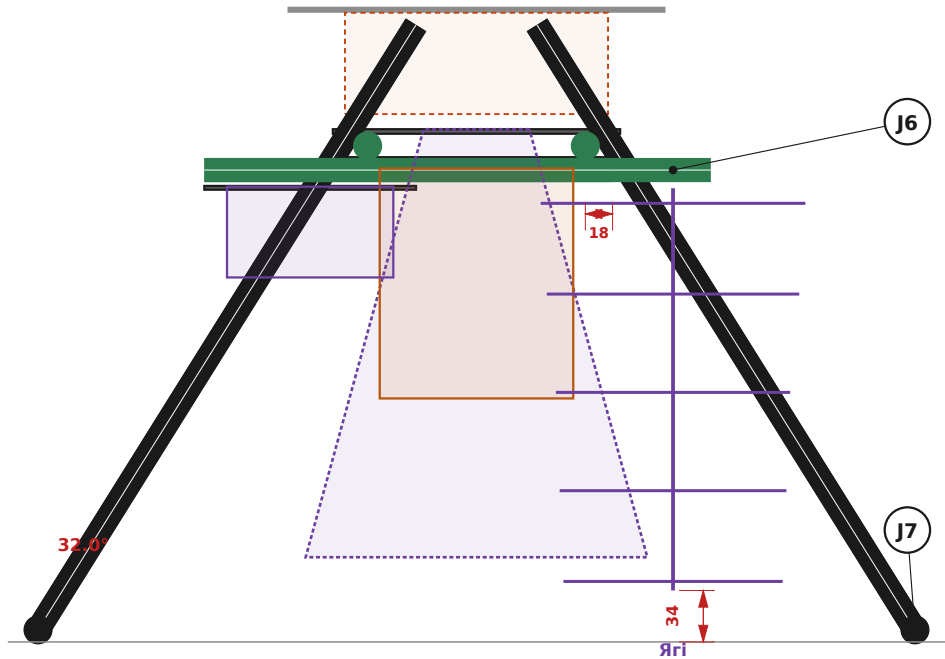
Примітки

Ягі на x +30, y –130 — від рупора 100 мм.
Раніше було 42 мм: металевий рупор розстроював Ягі.
Рейки, поперечки й лоток — G10: поруч з Ягі карбон не можна, склопластик радіопрозорий.
Вузли J4–J7 — PETG без вуглецевого наповнювача.
Просвіт: Ягі 34, рупор 56 мм.
Маса клітки 848 г: труби 372, вузли 208, плити 229, кріпінж 40.
Батарея — 3 мм назад; ЦМ у центрі.

Вид збоку (з правого борту)



Вид спереду (з боку носа)



Специфікація клітки

Поз.	Найменування	К-сть
T1	Ніжка CF Ø16×14, L 457	4
T2	Лижка CF Ø16×14, L 600	2
T3	Рейка G10 Ø16×14, L 560	2
T4	Поперечка X1 G10 Ø16×14, L 335	1
T5	Поперечка X2 G10 Ø16×14, L 270	1
P1	Плита рупора CF 3 мм	1
P2	Плита ZR10 CF 2 мм	1
P3	Лоток ретранслятора G10 2 мм	1
J1	Кронштейн ніжки · PA-CF	4
J2	Хрест ніжка-рейка · PA-CF	4
J3	T-вузол ніжка-лижка · PA-CF	4
J4	Хрест поперечка-рейка · PETG	4
J5	Сідло Ø16 · PETG	12
J6	Затискач бума Ягі · PETG	1
J7	Заглушка лижі · PETG	4

Відстані від Ягі 900 МГц

батарея	56 мм !
лижі CF	82 мм !
ніжки CF	84 мм
ретранслятор	94 мм
рупор	100 мм
ZR10	103 мм
нижня пластина CF	124 мм
$\lambda/4 = 83$ мм; «!» — перевірити KCXB	

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм

Клітка payload · складальне

Масштаб 1:5

Дата 22.09.2026

Аркуш 1 з 3

ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площа гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ТРУБИ, ВУЗЛИ, МАСА

Розкрій труб Ø16×14

Поз.	Найменування	Матеріал	L різу	К-сть	Маса
T1	Ніжка	карбон	457	4	134 г
T2	Лиж	карбон	600	2	88 г
T3	Рейка	склопластик G10	560	2	98 г
T4	Поперечка X1	склопластик G10	335	1	29 г
T5	Поперечка X2	склопластик G10	270	1	24 г
		разом			372 г

Ніжка: між точками вузлів 473.0 мм; торець зупиняється за 8 мм до точки вузла → різ 457.

Рейки, поперечки і лижі проходять крізь вузли — ріжуться в розмір по кресленню.

Склопластик — трубка FR4/G10 намотана, не пултрузійна: пултрузія розшаровується в хомутах.

Вузли (друк)

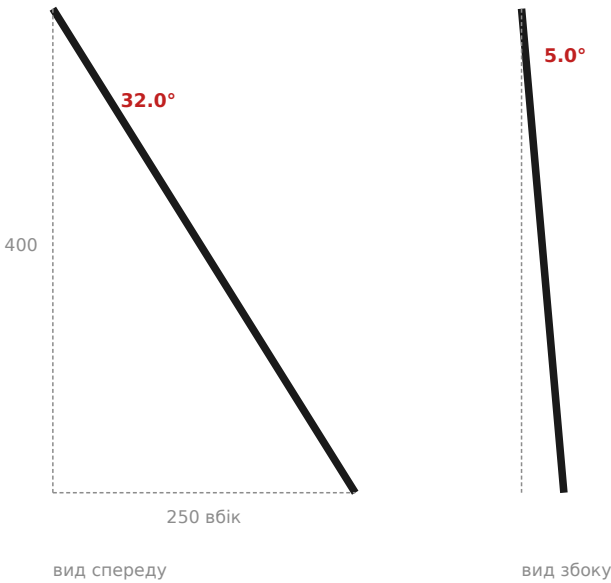
Поз.	Назва	Матеріал	К-сть	Маса	Опис
J1	Кронштейн ніжки	PA-CF	4	48 г	до нижньої пластини 2×M4 крок 20; гніздо Ø16
J2	Хрест ніжка-рейка	PA-CF	4	40 г	осі зі зсувом 18 мм; ніжка під кутом до рейки
J3	Т-вузол ніжка-лижа	PA-CF	4	40 г	охоплює лижу; гніздо ніжки
J4	Хрест поперечка-рейка	PETG	4	24 г	90°, зсув осей 16 мм, поперечка під рейкою
J5	Сідло Ø16	PETG	12	36 г	2×M3 крок 28: 4 рупор, 4 ZR10, 4 лоток
J6	Затискач бума Ягі	PETG	1	12 г	на X1; без вуглецевого наповнювача
J7	Заглушка лижі	PETG	4	8 г	

PA-CF — лише для вузлів ніжок (J1-J3): вони ≥ 84 мм від Ягі. Усе, що ближче до антени, — PETG.

Маса клітки і ціна для польоту

Труби	372 г	Частина різниці, ймовірно, вже сиділа в оцінках
Вузли	208 г	«рупор + кронштейн» і «Ягі + кронштейн».
Плити П1-П3	229 г	Тут узято гірший випадок: вся різниця — нова маса.
Кріпіж	40 г	
Разом клітка	848 г	
У бюджеті було	492 г	
AUW	13.48 → 13.84 кг	
Висіння на 1500 м	49.4 → 47.5 хв	
T/W на 1500 м	2.18 → 2.12	

Геометрія ніжки



Від вертикалі 32.3°. Ніжки розходяться вбік і вперед/назад — гнізда J1 і J3 друкувати під цей складений кут.

Зсув осей у хрестах



Осі не перетинаються — труби проходять одна повз одну, хомут тримає обидві. Рейки зсунуті на 18 мм всередину від ніжок.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Труби · вузли · маса	
Масштаб б/м	Аркуш 2 з 3
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва

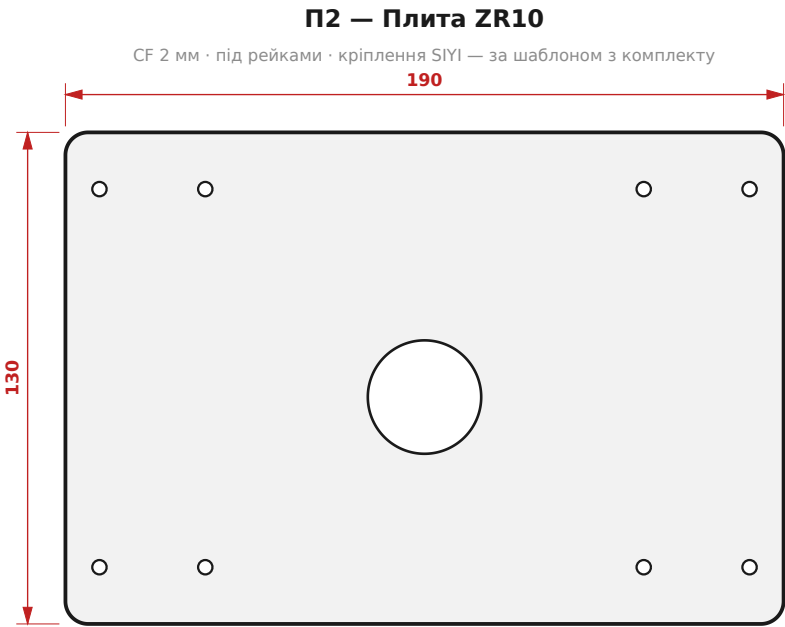
Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ПЛИТИ КЛІТКИ

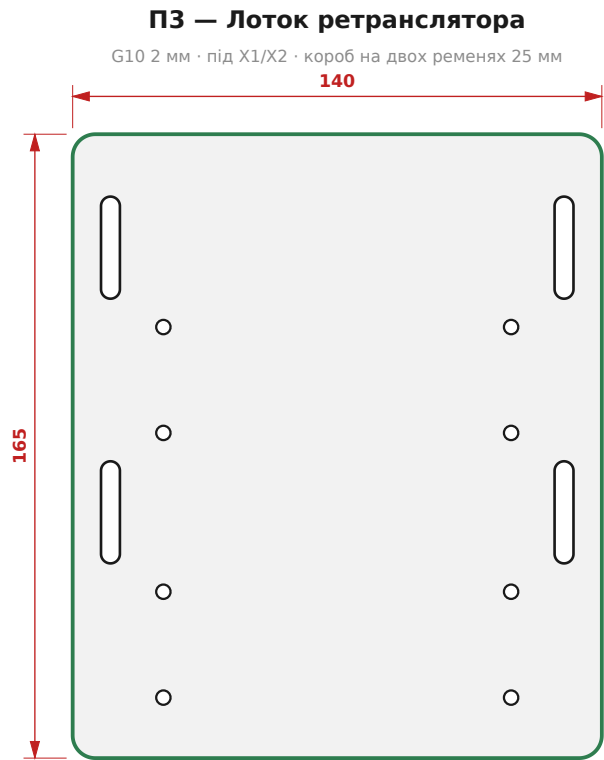
вид зверху · ніс угору · DXF у fρν/cпс/ · розміри для CNC брати з DXF



Маса 72 г · перевірка ОК
8× Ø3.2 — сідла на рейки
виріз: горловина / адаптер



Маса 74 г · перевірка ОК
8× Ø3.2 — сідла на рейки
виріз: кабель ZR10



Маса 83 г · перевірка ОК
4× Ø3.2 — сідла на X1
4× Ø3.2 — сідла на X2
4× виріз: ремені 25 мм

Що ще треба розмітити по місцю

- Фланець рупора (П1): отвори під фланець вашого рупора. Орієнтація горловини задає поляризацію — узгодити з ретранслятором.
- Кріплення SIYI ZR10 (П2): за шаблоном з комплекту підвісу. Отвір Ø30 по центру — під кабель.
- Короб ретранслятора (П3): тримається двома ременями 25 мм через пази; кріплення гвинтами — по місцю.
- Сідла J5: 2×M3 крок 28 поперек труби Ø16; на кожній плиті по 4 сідла.
- Отвори Ø3.2 під M3 уже з зазором. Кромки G10 зачистити — пил склопластику шкідливий, різати з відсмоктуванням.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
Плити клітки	
Масштаб 1:2	Аркуш 3 з 3
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва